PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Unicité de la permutation

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i<j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie II.

1. On suppose $T_1 P_\sigma T_2 = T_1' P_\tau T_2'$. Montrer qu'il existe $T, T' \in T_s$ avec $T P_\sigma = P_\tau T'$.
2. Montrer que le coefficient (i,j) de $T P_\sigma$ est nul pour $i > \sigma(j)$, et que celui de $P_\tau T'$ en position $(\tau(j), j)$ est non nul. En déduire $\tau(j) \leqslant \sigma(j)$ pour tout j, puis $\sigma = \tau$.
3. Conclure : $GL_n(K) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} T_s P_\sigma T_s$ (réunion disjointe).
4. Pour $n = 2$, décrire les deux « cellules » T_s et $T_s P_w T_s$ (w la transposition) en fonction de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, et donner une décomposition explicite quand $c \neq 0$.